DermAI

Yapay Zeka Destekli Klinik Karar Destek Sistemi

Derin Evrişimli Sinir Ağları (DCNN) ile Cilt Hastalıkları Analizi ve Kişiselleştirilmiş Tedavi Karar Destek Sistemi

Proje Ekibi: İbrahim | Aybüke | Kerem | Hadi Said

NotebookLM

Ne Yapar?

- Mobil uygulama entegrasyonu
- 3 olası hastalık tahmini
- Olasılık yüzdesi hesaplama
- Kişiselleştirimiş cilt bakım önerileri

Ne Değildir?

"Bu uygulama yalnızca ön değerlendirme amaçlıdır. Kesin teşhis için dermatoloji uzmanına başvurmanız önerilir."

- Kesin bir teşhis aracı değildir.
- Temel amaç ön değerlendirme sağlamak ve kullanıcıda erken teşhis farkındalığı oluşturmaktır.

NotebookLM

DermAI'nin 4 Temel Sütunu

Yapay Zeka Modeli

Görüntü üzerinden 20 farklı cilt hastalığını tanıyabilen, yüksek doğruluk oranına sahip makine öğrenmesi altyapısı.

Mobil Deneyim

Son kullanıcı için tasarlanmış, fotoğraf çekme/yükleme ve sonuç görüntüleme adımlarını kusursuzlaştıran Android arayüzü.

Karar Destek

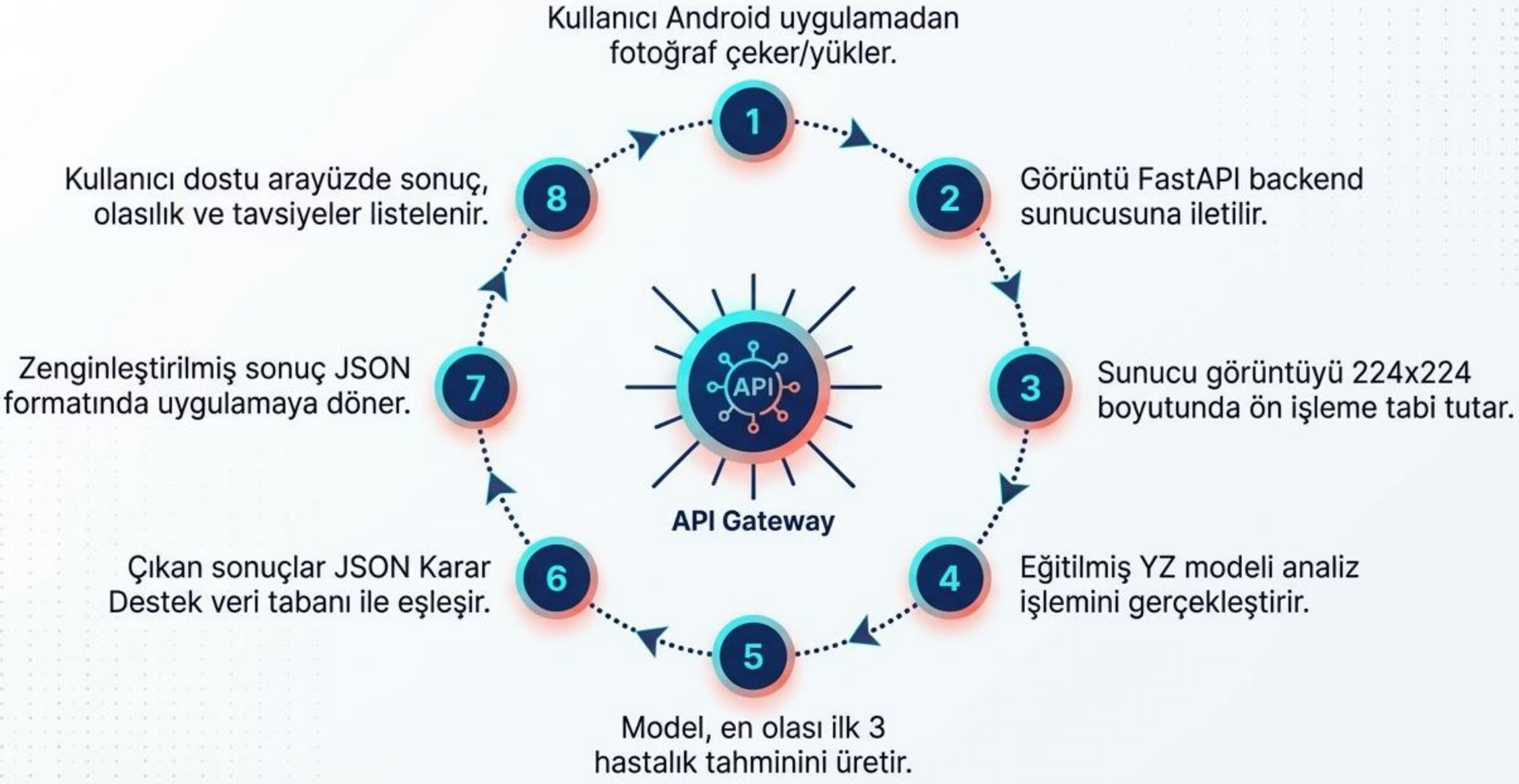
Hastalık tahminlerini, dermatolojik uyarılar ve günlük bakım tavsiyeleri ile eşleştiren akıllı JSON yönlendirme sistemi.

Akademik Çıktı

Geliştirme sürecinin, veri analizinin ve model performansının bilimsel bir makale ve proje raporu ile literatüre kazandırılması.

NotebookLM

Sistemin Anatomisi: Yaşam Döngüsü



NotebookLM

Akıl Katmanı: Karar Destek Sistemi Sentezi

```
{
  "disease": "Egzama",
  "probability": 0.78
}
```

+

JSON Karar Destek Katmanı

- **Care:** Tahriş edici kimyasallardan kaçının.
- **Recommendation:** Düzenli nemlendirici kullanın.
- **Doctor Warning:** Şiddetli durumlarda dermatoloğa başvurun.
- **Risk Level:** Orta

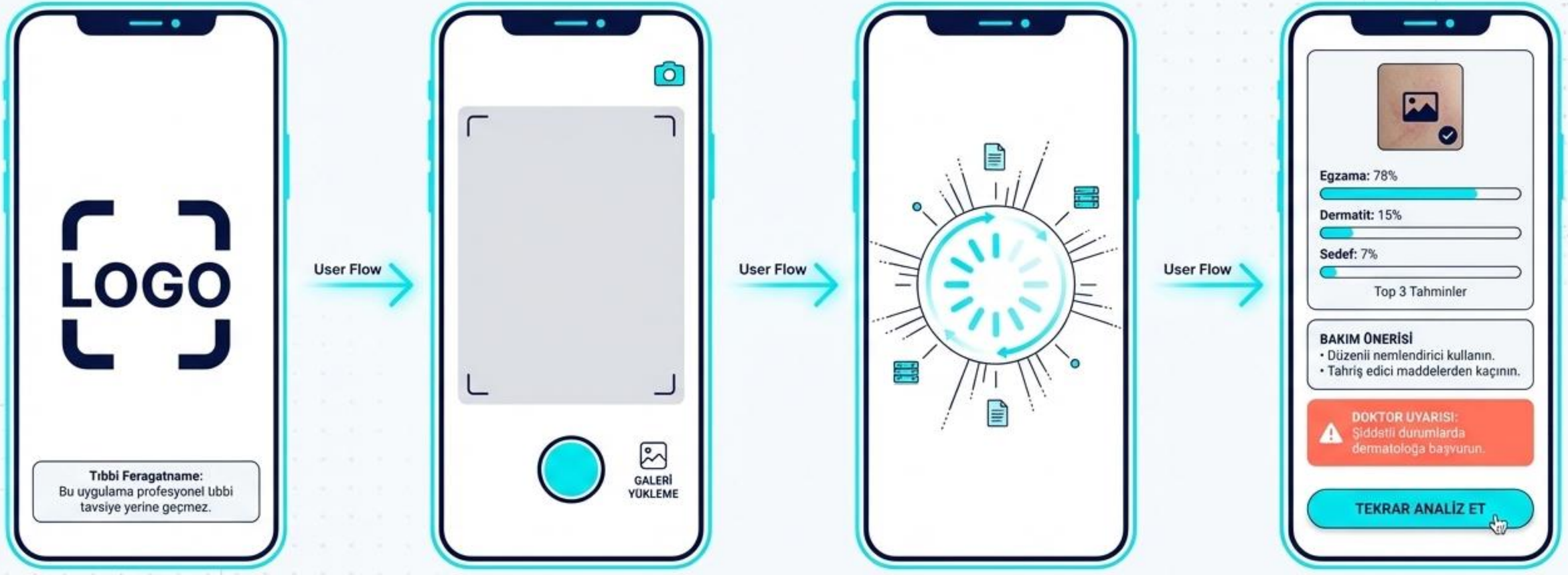
=

Nihai Değer

Yalnızca soğuk bir tahmin yüzdesi değil, kullanıcının ne yapması gerektiğini adım adım söyleyen, empati odaklı bütüncül bir dijital asistan.

NotebookLM

Mobil Kullanıcı Deneyimi (Android / Kotlin)



Ekran 1: Uygulama logosu ve tıbbi feragatname.

Ekran 2: Anlık kamera çekimi veya galeriden yükleme.

Ekran 3: FastAPI sunucusu ile haberleşme ve model işlenmesi.

Ekran 4: % tahminler, detaylı bakım önerisi ve doktor uyarısı.

NotebookLM

Teknoloji Yığını Karşılaştırma Matrisi

Mobil Uygulama Katmanı	Backend Katmanı	Yapay Zeka Katmanı
Diller/Araçlar	**Diller/Araçlar**	**Diller/Araçlar**
Android Studio, Kotlin	Python, FastAPI, Uvicorn	Python, OpenCV, NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib
Ana Görevler	**Ana Görevler**	**Ana Görevler**
UI geliştirme, Kamera/Galeri entegrasyonu, API iletişimi ve sonuç ekranı yönetimi.	Endpoint yönetimi, Yapay zeka modeli entegrasyonu, Karar destek eşleştirmesi ve JSON yanıt üretimi.	224x224 görüntü işleme, Data augmentation, Model eğitimi ve performans (Accuracy, F1) analizi.

NotebookLM

Makine Öğrenmesi & Başarı Kriterleri

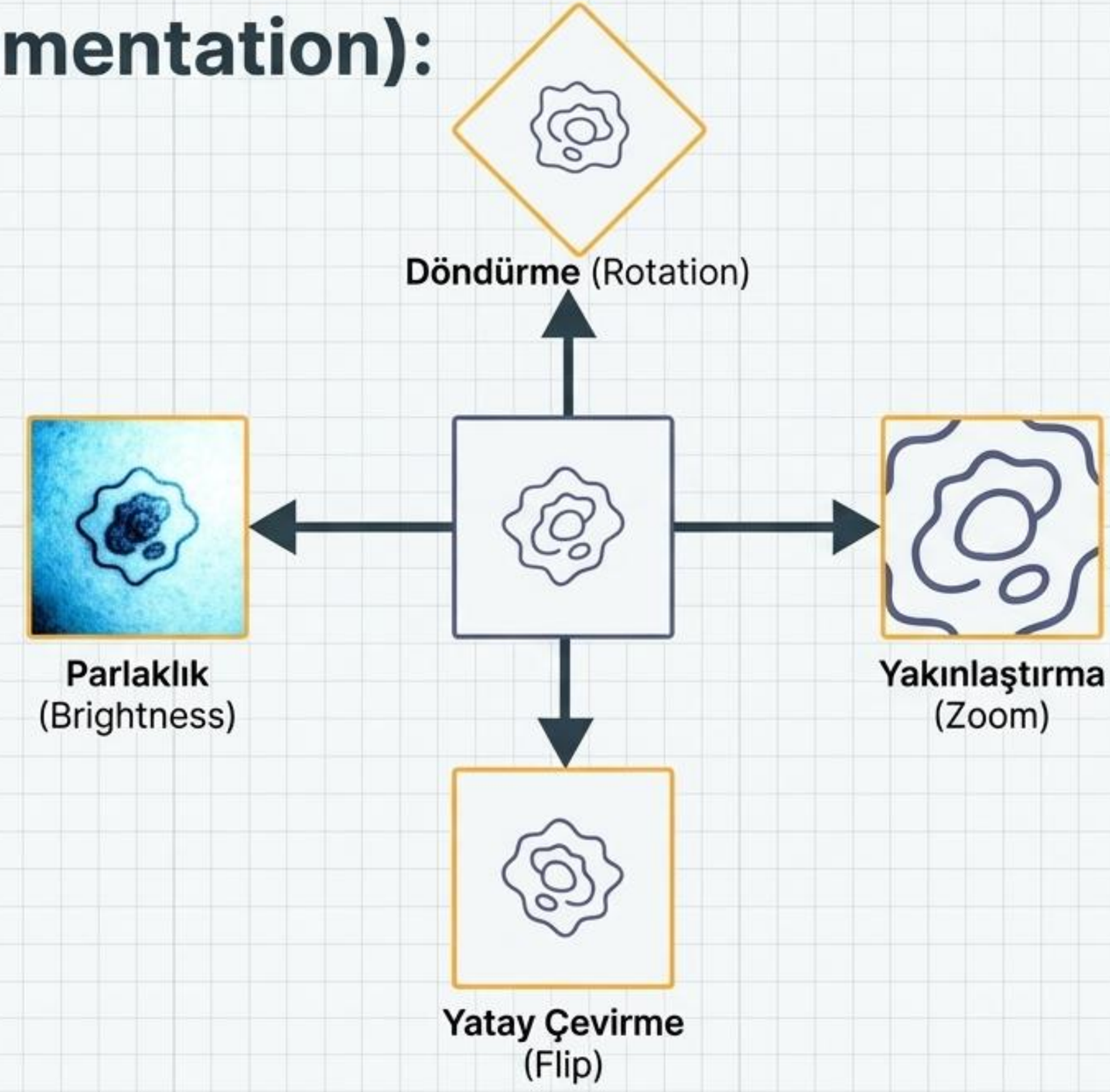
Değerlendirme Metrikleri (Scikit-learn)
Accuracy (Genel Doğruluk)
Precision (Kesinlik)
Recall (Duyarlılık)
F1 Score

Matplotlib kullanılarak Accuracy grafiklerinin, eğitim/test eğrilerinin ve Confusion Matrix (Karışıklık Matrisi) çıktılarının akademik raporlama için oluşturulması.

NotebookLM

Veri Artırma (Data Augmentation): Dayanıklılık İnşası

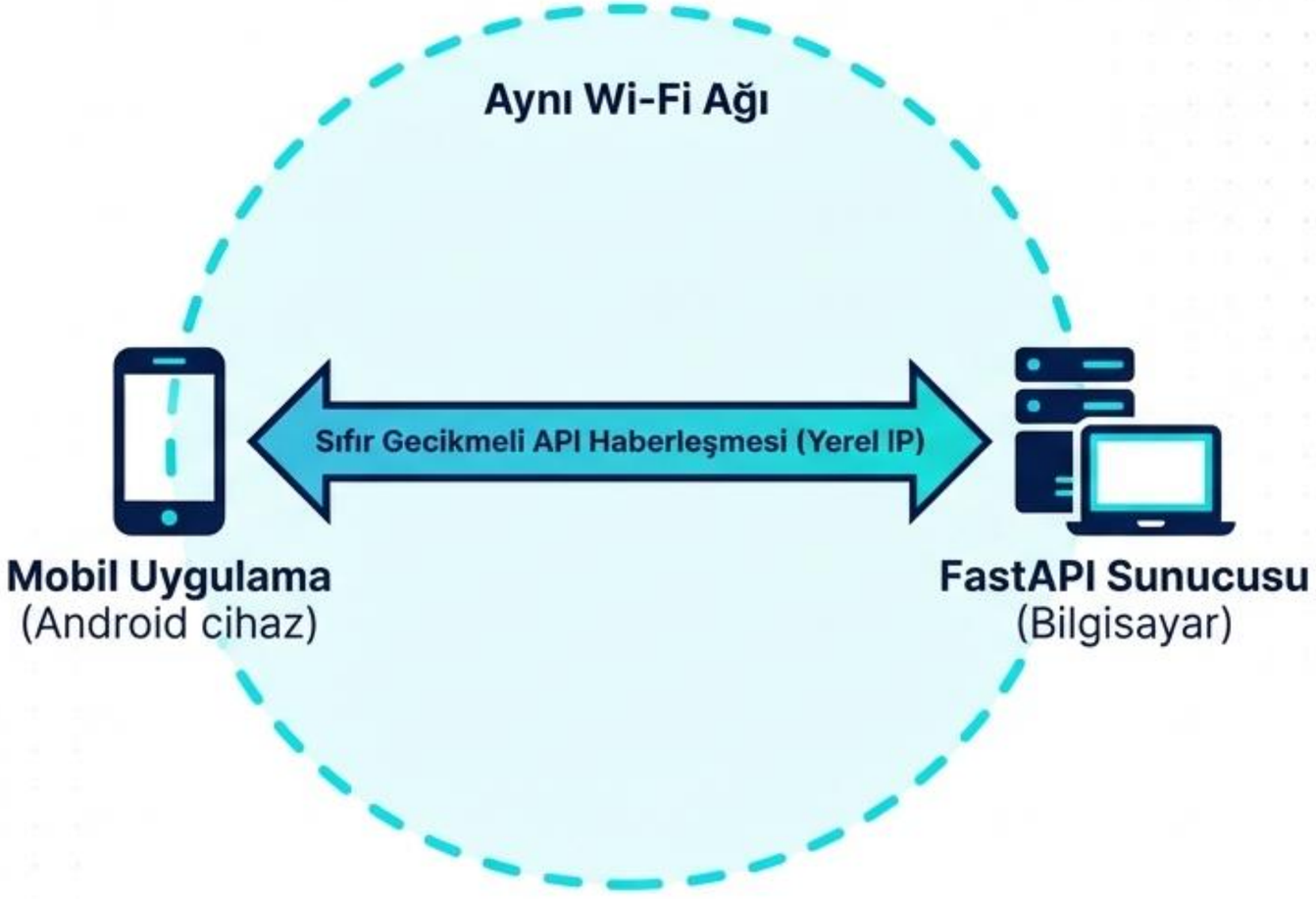
Kullanıcılar her zaman mükemmel fotoğraflar çekmez. Veri artırma, modelin gerçek dünya koşullarındaki doğruluğunu maksimize eder.



KAYNAK: [Image_0.png] - 4. Sistem Mimarisi (1603_TR.png)

NotebookLM

Sistem Testi ve Canlı Demo Ortamı



Çalışma Prensibi: Güvenlik ve hız amacıyla demo ortamında bulut sunucu yerine **'Yerel IP'** üzerinden cihazlar arası doğrudan iletişim kullanılacaktır.

NotebookLM

Girdi, Eşleştirme ve Kullanıcı Çıktısı

AI Girdisi (Tahmin)	Sistem Eylemi (JSON Mantığı)	Kullanıcı Çıktısı (Arayüz)
[Hastalık: Eczema, Olasılık: 0.78, Risk: Orta]	JSON veri tabanında ‘eczema’ anahtarının taranması ve onaylanması.	**Bakım:** Düzenli nemlendirici kullanın. **Uyarı:** Şiddetli durumlarda dermatoloğa başvurun.

NotebookLM

Multidisipliner Ekip ve Sorumluluk Matrisi

Hadi Said	**YZ & Makine Öğrenmesi** Veri seti analizi, görüntü augmentation (döndürme, parlaklık), model eğitimi, Scikit-learn metrik analizi ve Matplotlib grafikleri.
İbrahim	**Mobil Uygulama** Kotlin mimarisi, Android Studio UI/UX tasarımı (4 temel ekran), kamera/galeri yetkileri, API veri gösterimi.
Kerem	**Backend & API** FastAPI sunucu kurulumu, Uvicorn yönetimi, görüntü alma/model iletişim endpointleri, JSON veri paketleme.
Aybüke	**Karar Destek & Veri İçeriği** 20 hastalık için klinik araştırmalar, JSON tavsiye veri tabanı oluşturma, risk seviyeleri belirleme, kullanıcı test senaryoları.

Ortak Çıktı (Tüm Ekip): Akademik makale, proje raporu ve sunum demosu

NotebookLM

Geliştirme Yol Haritası (Aşama 1: Kurulum & Yapay Zeka)

Hafta 1-2 | Hafta 3-4 | Hafta 5-6

Başlangıç & Ortam

Kaggle veri setinin indirilmesi, sınıf analizi, FastAPI ve Android Kotlin taslak projelerinin oluşturulması. Hastalık araştırmalarının (20 sınıf) başlaması.

İşleme & Tasarım

Görüntülerin 224x224 boyutlandırılması, Data Augmentation (zoom, flip) uygulanması. Mobil açılış ve kamera ekranlarının kodlanması.

Motorun Çalışması

İlk YZ model eğitiminin başlaması. Model doğruluk (Accuracy/F1) analizlerinin Scikit-learn ile yapılması. JSON veri tabanının sisteme dökülmesi.

NotebookLM

Geliştirme Yol Haritası (Aşama 2: Entegrasyon & Teslimat)

Hafta 7-8

İyileştirme & Entegrasyon

Hiperparametre optimizasyonu, eğitilmiş modelin FastAPI backend'ine export/entegre edilmesi. Mobil arayüzün (Sonuç ekranı) API ile veri alışverişine başlaması.

Hafta 9-10

Test & Performans

Uçtan uca sistem testleri, API hız optimizasyonu, model hata analizleri ve UI/UX kullanıcı deneyimi düzeltmeleri.

Hafta 11-12

Kapanış & Çıktı

Literatür taraması, metodoloji ve model sonuçlarını içeren Akademik Makale yazımı. Proje raporunun tamamlanması ve nihai Canlı Demo hazırlığı.

NotebookLM

Etik ve Güvenlik Sınırları

Bu uygulama yalnızca ön değerlendirme amaçlıdır. Kesin teşhis için dermatoloji uzmanına başvurmanız önerilir.

DermAI bir tanı cihazı (diagnostic tool) değil, farkındalık yaratan bir klinik karar destek (decision support) sistemidir.

NotebookLM

Beklenen Nihai Sonuçlar

1. YZ Destekli Analiz Motoru

%75+ doğrulukla çalışan, optimize edilmiş makine öğrenmesi modeli ve performans metrikleri (Confusion Matrix vb.).

2. Android Uygulama (APK)

Son kullanıcı testlerinden geçmiş, kamera entegreli mobil platform.

3. FastAPI & JSON Backend

Karar destek sistemi ile entegre çalışan yerel sunucu mimarisi.

4. Akademik Çıktı

Literatüre katkı sağlayacak proje raporu ve bilimsel metodoloji makalesi.

Yapay zeka, mobil teknolojiler ve sağlık verisini bir araya getiren kusursuz bir disiplinler arası sentez.

NotebookLM